

题 5. A 、 B 相互独立, $P(A)=0.3$, $P(A \cup B)=0.6$, $P(B)=$ _____。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.6$

$$0.3 + P(B) - 0.3P(B) = 0.6 \quad \Rightarrow P(B) = \frac{3}{7}$$

若 A 和 B 互不相容 $\Rightarrow P(AB)=0$, 但 $P(AB)=0 \not\Rightarrow AB = \emptyset$

1. 设事件 A 、 B 互不相容, 已知 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.5$, 则 $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) =$ 0.1

若 A 、 B 独立, 则 $P(A \cup B) =$ 0.7

2. 已知 A 、 B 是两个独立的事件, 其中 $P(A)=0.7$, $P(B)=0.3$, 则 $P(A \cap B) =$ 0.21

6. 甲、乙两门高射炮彼此独立地向一架飞机各发一炮, 甲、乙击中飞机的概率分别为 0.3 和 0.4, 则飞机至少被击中一炮的概率为 0.58

8. 设随机变量 A 为 $x \in (-5, 7)$ 上的均匀分布, 则关于 x 的方程 $9x^2 + 6Ax + A + 6 = 0$ 有实根的概率为 7/12

题 3. 盒中有 4 个红球, 6 个黑球, 今随机地取出一球, 观察颜色后放回, 并加上同色球 2 个, 再从盒中第二次抽取一球, 求:

注意过程

- (1) 第二次取出的是黑球的概率;
 (2) 已知第二次取出的是黑球, 求第一次取出的也是黑球的概率。

解: (1) 设事件 A 为“第二次取出的是黑球”

B_1 为第一次取出是红球, B_2 为第一次取出是黑球

$$P(B_1) = \frac{4}{10} \quad P(B_2) = \frac{6}{10} \quad P(A|B_1) = \frac{6}{12} \quad P(A|B_2) = \frac{8}{12}$$

$$\text{则 } P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{12} + \frac{6}{10} \times \frac{8}{12} = \frac{3}{5}$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(B_2) \cdot P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{10} \times \frac{8}{12}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}$$

4. 连续型随机变量函数的分布

题 1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & x \in (0, 4) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 8$ 的概率密度。

解: ① $x \in (0, 4), y = 2x + 8 \in (8, 16)$

$$\text{② } x = \frac{y-8}{2}, \quad x' = \frac{1}{2}$$

$$\text{③ } f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot x' = \frac{1}{8} \left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{y-8}{32}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{32}(y-8) & y \in (8, 16) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- $g = g(X)$ 单调可导
- ① 求出 $g(X)$ 值域
 - ② $x = h(y), |x'| = |h'(y)|$
 - ③ $f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$

题 2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解: ① $x > 0 \Rightarrow y = x^2 > 0$

$$\begin{aligned} \text{② } F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\} = P\{0 < X < \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{③ } f_Y(y) &= F'_Y(y) = [F_X(\sqrt{y}) - F_X(0)]' = [F_X(\sqrt{y})]' \\ &= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}} \end{aligned}$$

$$\text{综上: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- $g = g(X)$ 非单调可导
- ① 求出 $g(x)$ 的值域
 - ② $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = F_X(h(y))$
 - ③ $F'_Y(y) = f_Y(y)$

补充: 复合函数求导
 $y = \ln(\sin 2x) \quad y' = \frac{1}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot 2$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- 求: (1) 常数 A ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\}$
- (1) $A=2$ (2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ (1/4)x^2, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$ (3) $P\{-1 < X < 1/2\} = 1/16$

题2. 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $X \sim B(2, p)$ $P\{X=k\} = C_2^k p^k (1-p)^{2-k}$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - C_2^0 p^0 (1-p)^2$$

$$= 1 - (1-p)^2 = \frac{5}{9} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

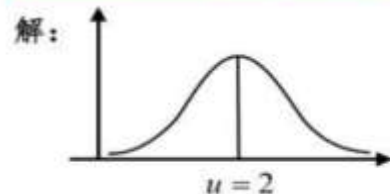
$$Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right) \quad P\{Y=k\} = C_3^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y < 1\} = 1 - P\{Y=0\} = 1 - C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}$$

指数函数的无记忆性

$$P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$$

题1. 设 $X \sim N(2, 4)$, $P\{X < a\} = P\{X \geq a\}$, 则 $a = \underline{2}$.



题2. 设 X 、 Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$ 则 $X+Y$ 服从 $\underline{\pi(\lambda_1 + \lambda_2)}$ 。

题1. 随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 服从均匀分布, 求 $Y = -3 \ln X$ 的概率密度。

解: $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$y = -3 \ln x$ 为单调可导函数

$$x \in (0,1) \quad y = -3 \ln x \in (0, +\infty) \quad x = e^{-\frac{1}{3}y} \quad |x'| = \left| -\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} \right| = \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y}$$

$$f_Y(y) = f_X\left(e^{-\frac{1}{3}y}\right) \cdot |x'| = 1 \cdot \left(\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y}\right) = \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} \Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

题 3. 设 $X \sim N(2, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(-1, \sigma_2^2)$, 若 $P\{1 < X < 3\} > P\{-2 < Y < 0\}$, 则 σ_1 $<$ σ_2 ($>, <, =$)

$$\textcircled{2} \quad P\{X < a\} = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\textcircled{3} \quad P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

题 4. 设 $X \sim N(1.5, 4)$, 且 $\Phi(1.25) = 0.89$, $\Phi(1.75) = 0.96$, 则 $P\{-2 < X < 4\} =$ 0.85。

$$\text{解: } P\{-2 < X < 4\} = \Phi\left(\frac{4 - 1.5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2 - 1.5}{2}\right)$$

$$= \Phi(1.25) - \Phi(-1.75)$$

$$= \Phi(1.25) - [1 - \Phi(1.75)] = \Phi(1.25) + \Phi(1.75) - 1 = 0.89 + 0.96 - 1 = 0.85$$

4. 若 $X \sim U(0, a)$, 则概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & 0 < x < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 分布函数值 $F(a) =$ 1。

题2 设 X 和 Y 相互独立, 下表是 X 与 Y 的联合分布律, 试求出 a, b, c, d, e, f, g, h 填入表中

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}$
x_1	a	$\frac{1}{8}$	b	c
x_2	$\frac{1}{8}$	d	e	f
$P\{Y=y_i\}$	$\frac{1}{6}$	g	h	1

解: $a + \frac{1}{8} = \frac{1}{6} \Rightarrow a = \frac{1}{24}$ X 和 Y 相互独立 $a = \frac{1}{6} \times c \Rightarrow c = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{8} = c \cdot g \Rightarrow g = \frac{1}{2}$

$c + f = 1 \Rightarrow f = \frac{3}{4}$ $\frac{1}{6} + g + h = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{3}$

$b = c \cdot h = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ $d = g \cdot f = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ $e = h \cdot f = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

题1. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度如下

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解: ① $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

② 确定被积函数: $f(x, z-x)$

X 和 Y 独立

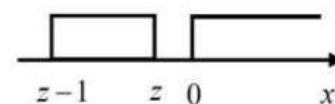
$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, z-x) = e^{-x} \quad (x > 0 \quad 0 \leq y \leq 1)$$

③ 确定 x 的积分范围

$$\begin{cases} x > 0 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 0 \leq z-x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z-1 \leq x \leq z \end{cases}$$

④ 分情况, 带入公式



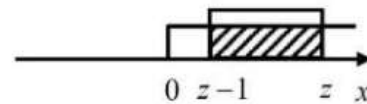
$$z < 0 \quad f_Z(z) = 0$$



$$\begin{cases} z-1 < 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq z < 1$$

积分区间: $x: 0 \rightarrow z$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_0^z e^{-x} dx = 1 - e^{-z} \end{aligned}$$



$$z-1 \geq 0 \Rightarrow z \geq 1$$

积分区间: $x: z-1 \rightarrow z$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{z-1}^z e^{-x} dx = e^{1-z} - e^{-z} \end{aligned}$$

综上: $f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 \leq z < 1 \\ e^{1-z} - e^{-z} & 1 \leq z \end{cases}$

$Z = X + Y$ 型求解:

1. 替换: $Y = Z - X$

① $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

② 确定被积函数: $f(x, z-x)$

③ 确定 x 的积分范围

④ 分情况, 带入公式

2. 替换: $X = Z - Y$

① $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$

② 确定被积函数: $f(z-y, y)$

③ 确定 y 积分范围

④ 分情况, 代入公式